

# 心停止後ケア

発熱を作らせず、正常域に置き、72時間待って2つで判断する

聖路加国際病院 集中治療科

# 今日持ち帰る3つ

1

**ROSCは終わりではない**
最初の数日は循環・原因検索・気道。低血圧を心原性と決めつけない

2

**体温は37.5℃以下、酸素と$CO_2$は正常域**
36〜72時間保ち、低体温を温めない。$SpO_2$ 94〜98%・$PaCO_2$ 35〜45

3

**神経予後は72時間以降に2つ以上で**
交絡を除いてから。「偽陽性ゼロ」を言い切らない

出典：ERC・ESICM 2025（Nolan Resuscitation2025）、Halablab JClinMed2024、Sandroni ICM2020

# 最初に押さえる6つの数字

### 院外心停止の退院生存

**9** %

入院にたどり着いたのは24%

### 体温の上限

**37.5** ℃以下

昏睡が続く間、36〜72時間

### 冷却6時間が最適の事後確率

**0.51**

延ばしても得はない

### ROSC後の$SpO_2$

**94〜98** %

$PaCO_2$は35〜45 mmHg

### 予後予測を始める時点

**72** 時間以降

不良所見2つ以上で判断

### ROSC直後に対光反射のない良好例

**20〜31** %

直後の瞳孔で予後を語らない

出典：ERC・ESICM 2025、ICECAP JAMA2026、Sandroni ICM2020、Halablab JClinMed2024

第 1 章

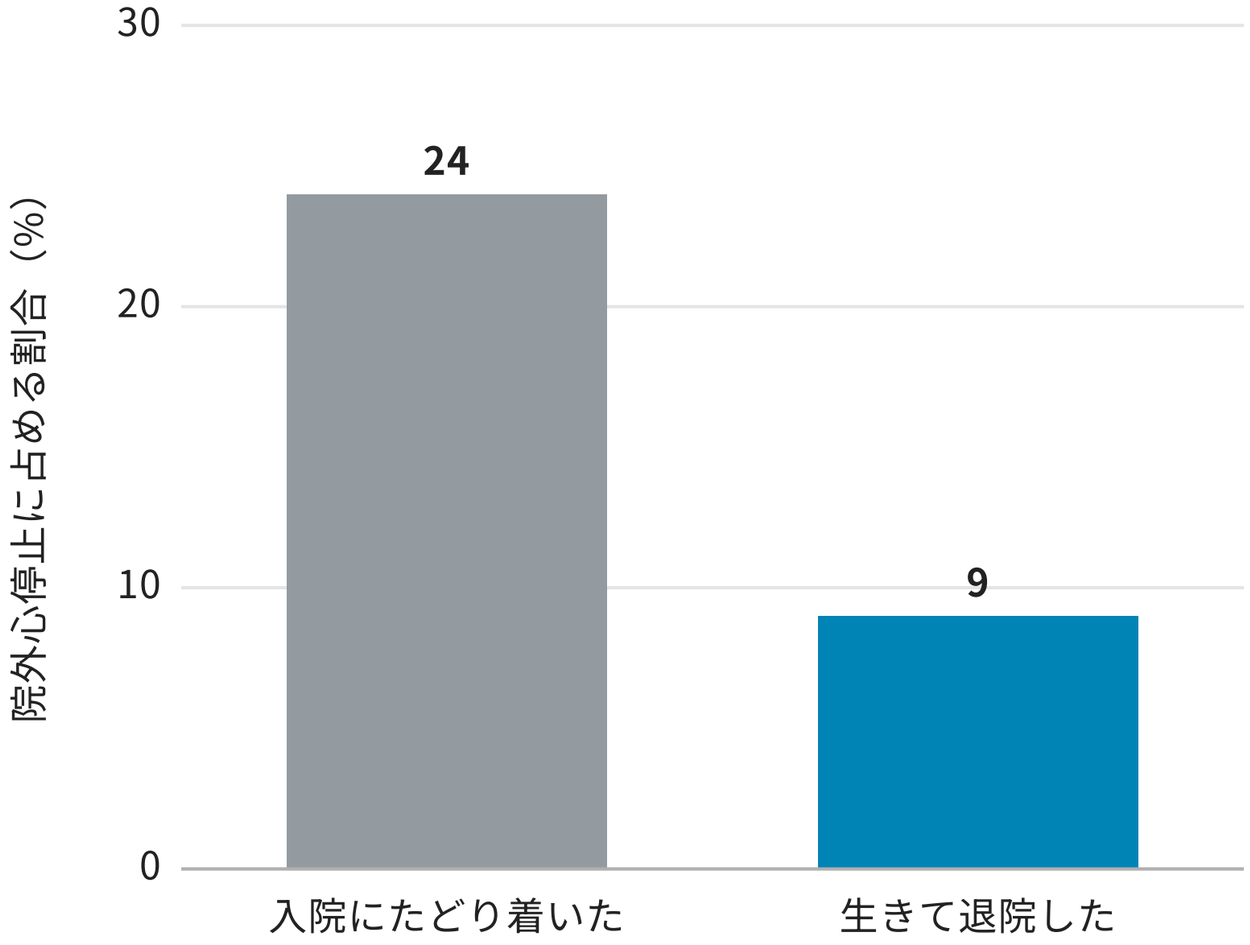
# 01

# ROSCは終わりではない

4つの障害が同時に走る



# 病院に着いた人の3人に2人がICUで亡くなる




**院内の死因は3つ**
再発する心停止・低酸素性脳損傷・
治療の差し控え

**前の2つは病態への介入**
3つ目は、私たちの判断の質で決まる

**落差を埋めるのは最初の数日**
ROSC直後に予後を語らない

米国の院外心停止レジストリ。出典：Halablab JClinMed2024、Jozwiak AnnIntensiveCare2020

# 心停止後症候群は、4つの障害の重なり

### 低酸素性脳損傷
体温・酸素・$CO_2$を正常域に置いて守る

### 心筋機能障害
心筋で説明できるなら強心薬

### 全身の虚血再灌流反応
炎症と血管麻痺なら昇圧薬と輸液

### もとの原因疾患
カテーテル・手術・抗菌薬

**血圧が上がらないときは、4つのどれで説明できるかを分ける**

出典：ERC・ESICM 2025、Nolan Resuscitation2008

# 蘇生後ショックは、敗血症に似る

## 心筋の気絶だけでは説明できない

- 駆出率は24時間以内に戻る
- それでも最初の72時間は大量の輸液と高用量の昇圧薬
- 血管麻痺・容量不足・腸管障害・相対的副腎不全が重なる

**50〜70%**
蘇生後ショックの頻度

**相対的副腎不全は52%**
ショックによる死亡と関連

**容量不足は治療不足になりやすい**
心筋への不安から輸液を絞らない

出典：Jozwiak AnnIntensiveCare2020

第 2 章

# 02

# 最初の1時間

ABCで整え、治せる原因を選んで探す



# ABCで整える。目標は正常域と下限

## A 気道

- 確実に確保する
- 波形カプノグラフィで位置を確かめる

## B 呼吸

- $SpO_2$ 94〜98%
- $PaCO_2$ 35〜45 mmHg
- 一回換気量6〜8 mL/kg理想体重

## C 循環

- 動脈ラインと早期の心エコー
- 収縮期血圧100 mmHg超
- またはMAP 60〜65 mmHg超

**カリウムは正常に戻す。ステロイドのルーチン投与はしない**

出典：ERC・ESICM 2025

# CPR中の設定を、ROSC後に持ち越さない

| 項目 | CPR中 | ROSC後 |
|---|---|---|
| **一回換気量** | 6 mL/kg理想体重（不明なら500〜600 mL） | 6〜8 mL/kg理想体重 |
| **PEEP** | 0（静脈還流を最大にするため） | 5以上へすぐ戻す |
| **$FiO_2$** | 1.0 | $SpO_2$ 94〜98%へ下げる |
| **呼吸数** | 10/分 | $PaCO_2$ 35〜45 mmHgに合わせる |

院外の現場では声門上デバイスが気管挿管と対等。ICUで挿管するならビデオ喉頭鏡

出典：Vieux ICM2026、ERC・ESICM 2025

# ST上昇がなければ、造影は急がない

### 即時の造影に進む

- ST上昇がある
- 冠閉塞を強く疑う所見がある

### なければ急がない

- 即時と待機で90日生存は変わらない
- それでも約30%にPCIを要する病変
- 待機の造影を予定に入れる

**トロポニンはCPRと除細動で上がる。造影の適応はトロポニンで決めない**

出典：Lemkes NEJM2019（COACT）、Halablab JClinMed2024

# 探して治せるのは、K・血糖・低体温・中毒

## 原因として介入できる

- カリウム
- 血糖
- Ca・Mg
- 低体温・中毒

## 予後の鏡にすぎない

- 乳酸
- 肝機能
- Dダイマー
- 状態の重さを映すだけ

**原因でない値を追いかけて、治せる原因を見落とさない**

出典：Halablab JClinMed2024

# CTとエコーは、目的を決めて使う

- CTは全例ルーチンには撮らない。心原性の原因が特定できないとき、発症前に呼吸器や神経の症状があったときに選ぶ
- 心エコーはROSC後に全体を評価する（壁運動・右室・心嚢液・容量）
- CPRが数分続いた後の右室拡大は、肺塞栓の証拠にならない
- 原因不明なら、トキシコロジーと遺伝学的検査の採血・デバイスのデータ回収・心臓MRIを含めて精査する

**退院サマリーに「原因不明・要精査」と書き残す**

出典：Halablab JClinMed2024、ERC・ESICM 2025

# 外傷性心停止は、出血・気胸・タンポナーデから

- 30日生存は3.4〜7.5%のまま改善していない
- 生存を左右するのは出血制御・胸腔減圧・タンポナーデ解除
- 針脱気は大量血胸の42%で失敗する。指開胸が第一選択
- アドレナリンはROSCを増やすが、生存退院の低下と関連する（観察研究）

**内因性と同じ順番で考えない**

76研究＋8ガイドラインのスコーピングレビュー。出典：Jiang CritCare2025

第 3 章

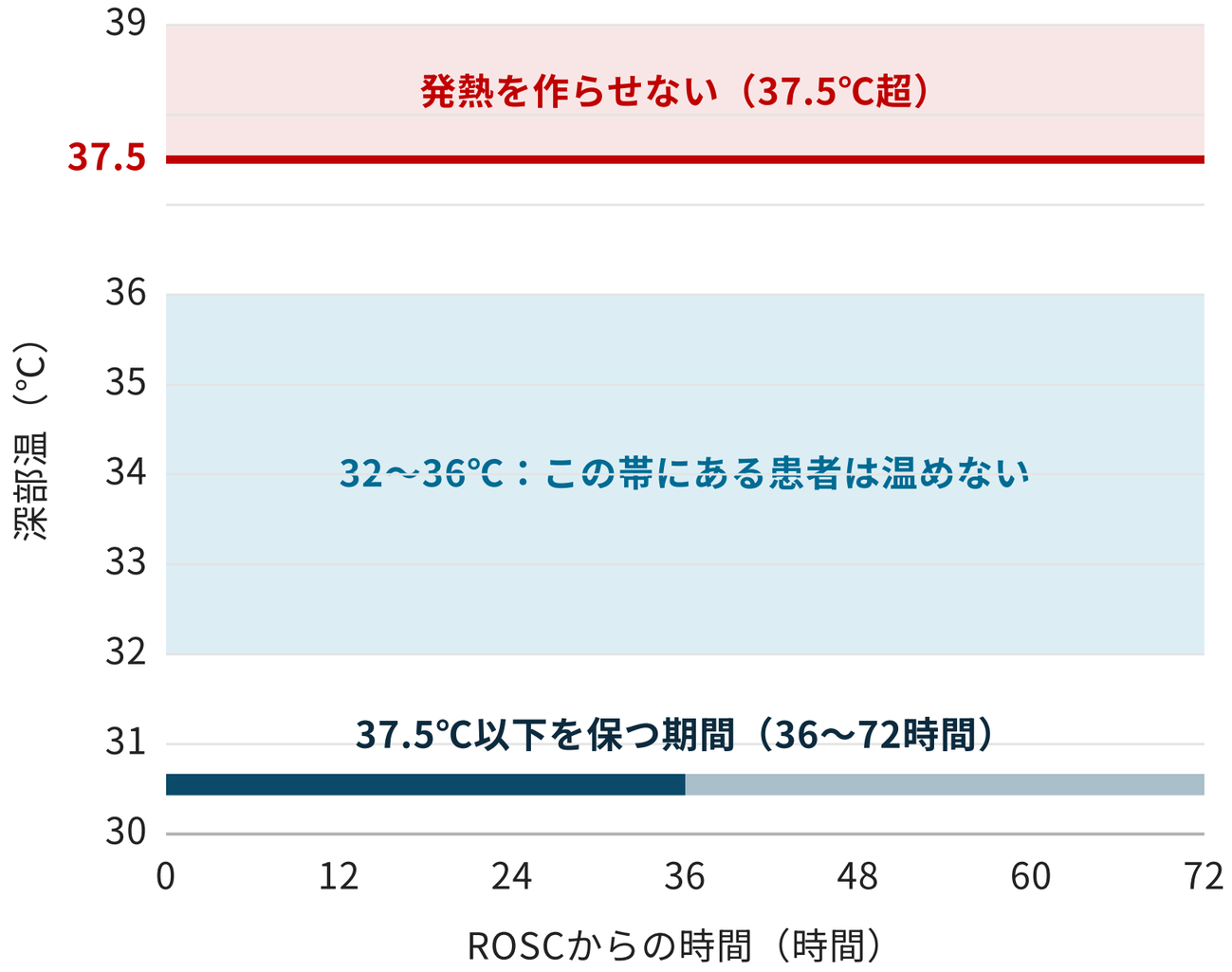
# 03

# 体温

冷やすことより、発熱を作らせない



# 37.5℃以下を36〜72時間。低体温は温めない




**昏睡が続く患者が対象**
発熱を能動的に予防する

**32〜36℃にある患者は**
正常体温に戻すために温めない

**帯のどこより、赤に入れない**
急性脳損傷に共通の介入は
発熱予防だけ

出典：ERC・ESICM 2025、Lavinio ICM2026

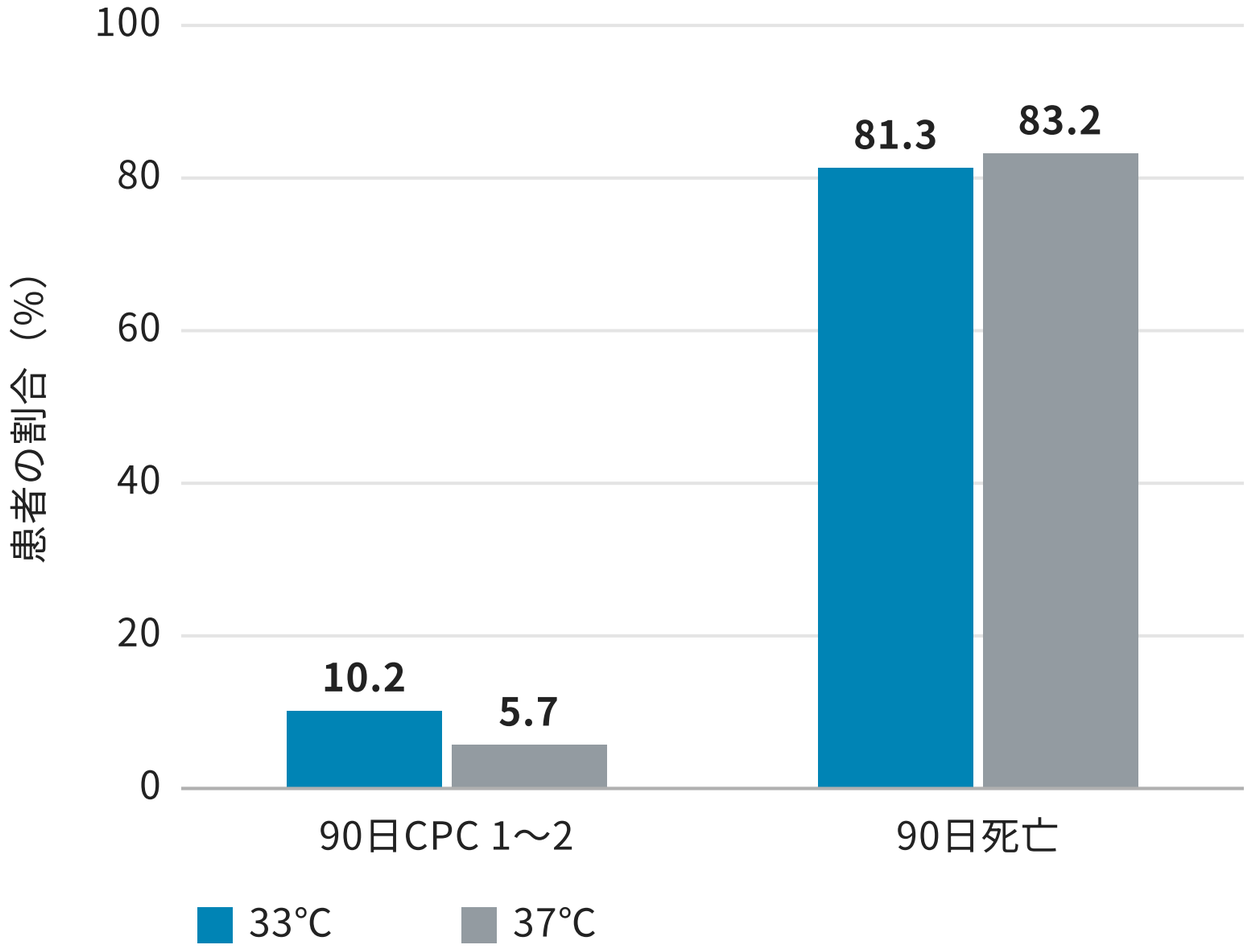
# 大きな試験で、33℃の上乗せは消えた

| 試験（年） | n・比較 | 主要結果 |
|---|---|---|
| **TTM（2013）** | 950・33℃ 対 36℃ | 死亡・神経学的転帰とも差なし |
| **HYPERION（2019）** | 581・非ショック波形 33℃ 対 37℃ | 90日CPC 1〜2が10.2%対5.7% |
| **TTM2（2021）** | 1,900・33℃ 対 管理下常温 | 利益なし。不整脈は24%対17% |
| **ICECAP（2026）** | 1,158・33℃で冷却時間を割付 | 用量反応は平坦 |

TTM2の常温群でも、ほぼ半数が体温管理の機器を要した

出典：Nielsen NEJM2013、Lascarrou NEJM2019、Dankiewicz NEJM2021、Meurer JAMA2026

# 非ショック波形の33℃は、HYPERION 1本




**fragility indexは1**
死亡は動かなかった

**減ったのは高度障害（CPC 3）**
動いたのは生存者の中の良好転帰

**対照群は温められていた**
搬入時35.4°Cから37°Cへ

非ショック波形の581例。出典：Lascarrou NEJM2019

# 冷やすなら、時間を延ばさない

## ICECAPの読み方

- 全員を33℃に冷やし、冷却時間だけを割り付けた
- 無冷却の群はない。低体温の是非には答えない
- 60・72時間には1例も割り付けられていない

**0.51**
6時間が最適の事後確率

**0.81**
12時間以内が最適の確率

**「6時間で十分」ではない**
正しくは「延ばしても得はない」

米国71施設のRCT。出典：Meurer JAMA2026（ICECAP）、Lascarrou CritCare2021

# 機器はフィードバック制御、測るのは深部温

- 目標温度と期間（37.5℃以下を36〜72時間）を指示に書く
- 機器は体表か血管内かではなく、体温のフィードバック制御で選ぶ
- 深部温で測る。挿管患者は食道温を第一に。膀胱温は体温が動くときに遅れる
- シバリングは段階的に抑える。体温目標のためだけに鎮静・挿管しない
- 昇圧薬が増え続けたら、目標温度が低すぎないかを疑う

出典：ICM2022（体温管理機器）、ERC・ESICM 2025

第 4 章

# 04

# 循環と呼吸

下限を守り、一律には上げない



# MAPは60〜65以上が下限。上げても良くならない

## 一律に上げても変わらない

- COMACARE 120例
- MAP 65〜75 対 80〜100
- NSE・死亡・神経学的転帰に差なし

## 最適値は患者ごとに違う

- 自己調節能からの最適MAPは平均89 mmHg
- 監視時間の38%で脳組織の低酸素
- 最適値を10 mmHg以上超えても伸びない

**乳酸・尿量・意識で確かめ、上げるなら上限と見直す時刻を決める**

出典：Jakkula ICM2018（COMACARE）、Sekhon CCM2019、ERC・ESICM 2025

# 昇圧薬はNAD、二剤目の前に心エコー

## 昇圧薬と強心薬

- ノルアドレナリンが第一選択
- MAP 70超の目標を全例に置かない
- 強心薬はドブタミンが最も確立
  （根拠は動物実験）

**OR 0.45**

NAD＋バソプレシンの生存退院（ROSC後901例）

**二剤目の前に左右の心機能**

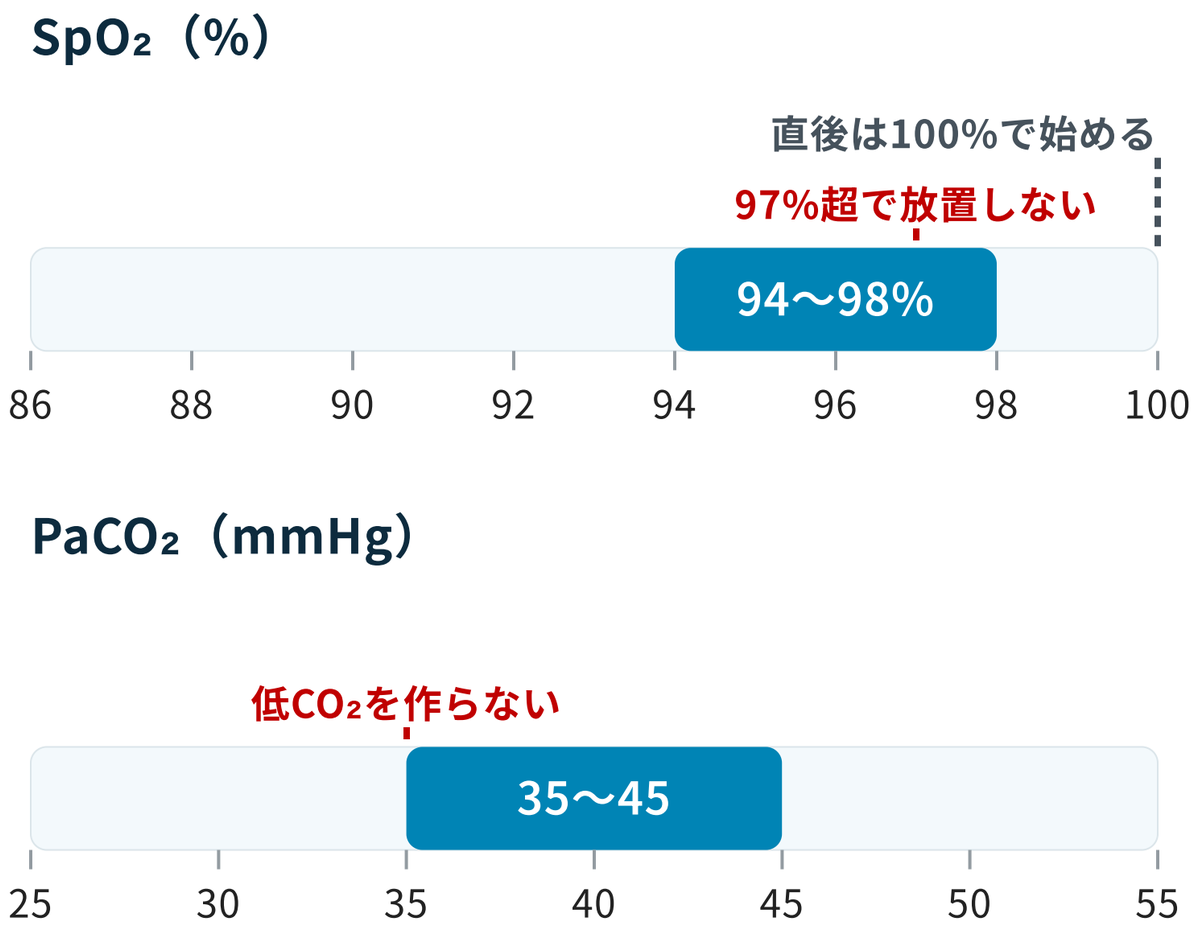
心エコーで評価してから足す

**EGDTは改善しなかった**

死亡も神経学的転帰も

出典：Jendoubi CritCare2025、Jozwiak AnnIntensiveCare2020

# 酸素は100%で始め、94〜98%へ下げる




**直後は100%で始める**
循環が不安定でSpO₂を信頼できない

**測れたら速やかに下げる**
PaO₂ 75〜100 mmHg

**絞りすぎない**
LOGICAL：転帰は同じ、
低酸素は増えた

**97%超で放置しない**
閾値より、帯を保つ滴定の習慣

出典：ERC・ESICM 2025、Young ICM2020（ICU-ROX事後解析）、LOGICAL NEJM2026

# ICU管理は、予後予測の交絡を作らない

| 項目 | 推奨 | 心停止後ならではの理由 |
|---|---|---|
| **鎮静** | 短時間作用型＋毎日の中断 | 神経学的評価を鎮静で交絡させない |
| **けいれん** | 予防投与はしない。起きたら脳波で確かめる | レベチラセタムかバルプロ酸 |
| **VAP予防** | ショック適応波形で体温管理中なら抗菌薬2日間を考える | 早期VAPは34%から19%へ。死亡は不変 |
| **筋弛緩薬** | 系統的には使わない | SSEPの評価に影響する |

高用量ビタミンCは使わない（10 g/日で臓器障害の改善が少なく、RRTが10%対1%）

出典：ERC・ESICM 2025、François NEJM2019（ANTHARTIC）、Rozemeijer ICM2026

第 5 章

# 05

# 神経予後予測

72時間以降・2つ以上・単独で決めない



# 主役は「誤って見捨てない力」

### 悲観に誤ると

- 回復しえた患者の治療を止める
- 取り返しがつかない

### 楽観に誤ると

- 家族に届かない期待を持たせ続ける
- 時間を置けば見直せる

**だから見るのは感度ではなく、偽陽性率**

出典：ERC・ESICM 2025、Sandroni ICM2020

# 予後予測を始める条件は3つ

**72時間以降**
ROSCから72時間以上たつ

→

**GCS運動<6**
運動反応が6未満

→

**交絡を除く**
鎮静・筋弛緩・
低体温・臓器障害

**そろったら6項目を評価**
2つ以上で「不良転帰の可能性が高い」

**予後予測とWLSTは分ける**
年齢・併存疾患・臓器機能・本人の意向も

出典：ERC・ESICM 2025

# 6項目と、評価してよい時点

| 不良所見 | 時点 | 単独で決めない理由 |
|---|---|---|
| **瞳孔対光反射と角膜反射の両側消失** | 72時間以降 | 72時間でも偽陽性率6〜7% |
| **SSEP N20の両側消失** | 24時間以降 | 感度は約50%止まり |
| **highly malignant EEG** | 24時間より後 | 感度は48〜72時間で下がりうる |
| **NSE 60 μg/L超** | 48・72時間 | 閾値が研究で33〜172 μg/L。<br>推移で読む |
| **ミオクローヌス重積** | 72時間以内 | Lance-Adams症候群と鑑別 |
| **CT・MRIのびまん性の無酸素性障害** | — | 閾値が装置と手技に依存 |

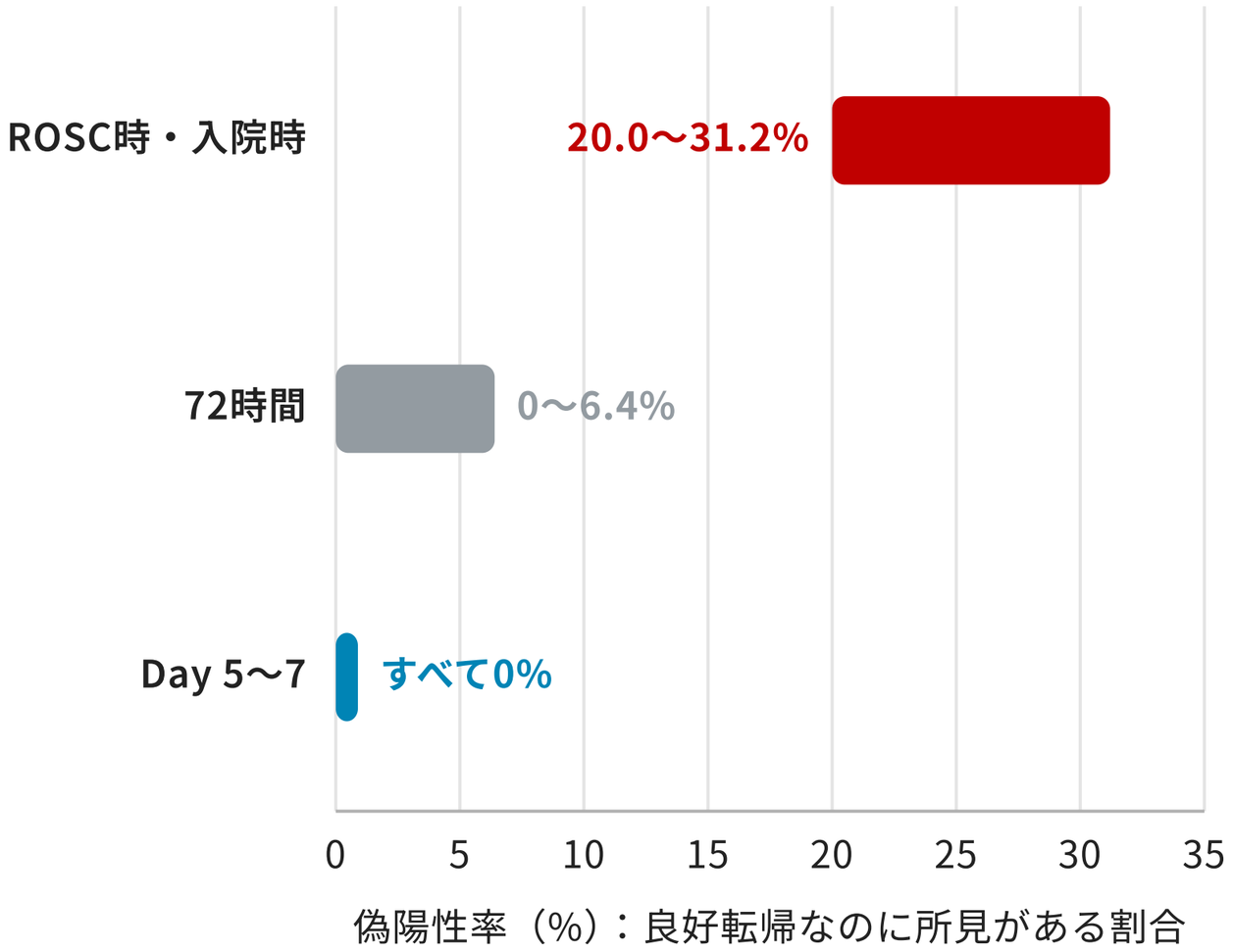
出典：ERC・ESICM 2025、Sandroni ICM2020

# 時間を置き、所見を重ね、1つなら保留

| | |
|---|---|
| 0〜72時間 | 予後を語らない。体温・循環・呼吸を整え、鎮静を切れる状態にする |
| 72時間以降 | GCS運動反応6未満・交絡を除けた、を確かめて6項目を評価 |
| 不良が1つだけ | 判断を保留し、別の検査を足して7〜14日に評価し直す |
| 不良が2つ以上 | 多職種と家族で話す。予後予測とWLSTの判断は分ける |

出典：ERC・ESICM 2025、Goetze CritCare2026

# ROSC直後の対光反射消失は、良好例にもある



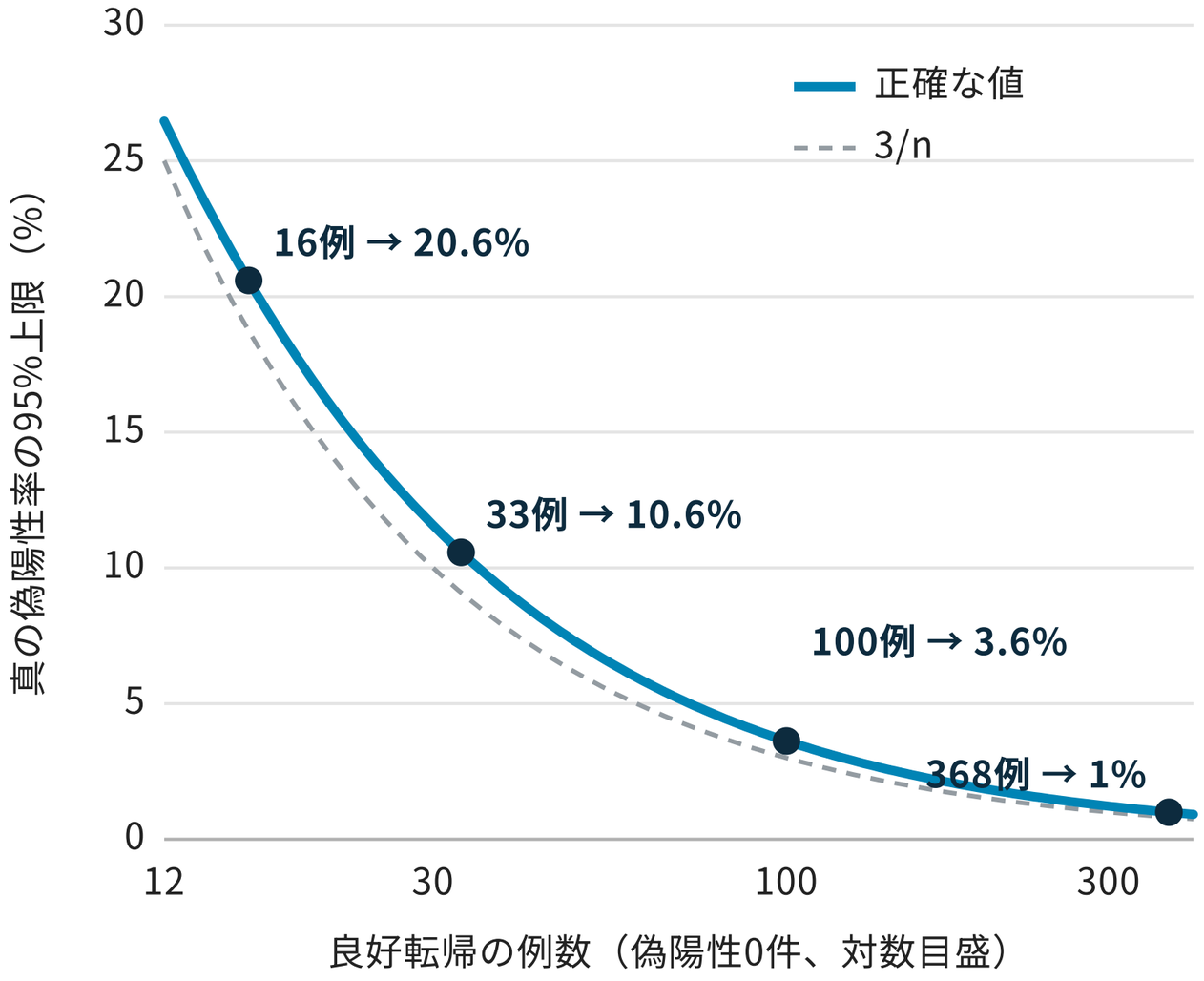

**0%が安定するのはDay 5〜7**
72時間でも最大6.4%

**偽陽性ゼロでも感度は20〜50%**
不良例の多くは拾えない

**全指標でバイアスのリスクが高い**
自己成就予言を含む

94研究30,200例の系統的レビュー。出典：Sandroni ICM2020

# 「偽陽性ゼロ」は、95%上限で語る



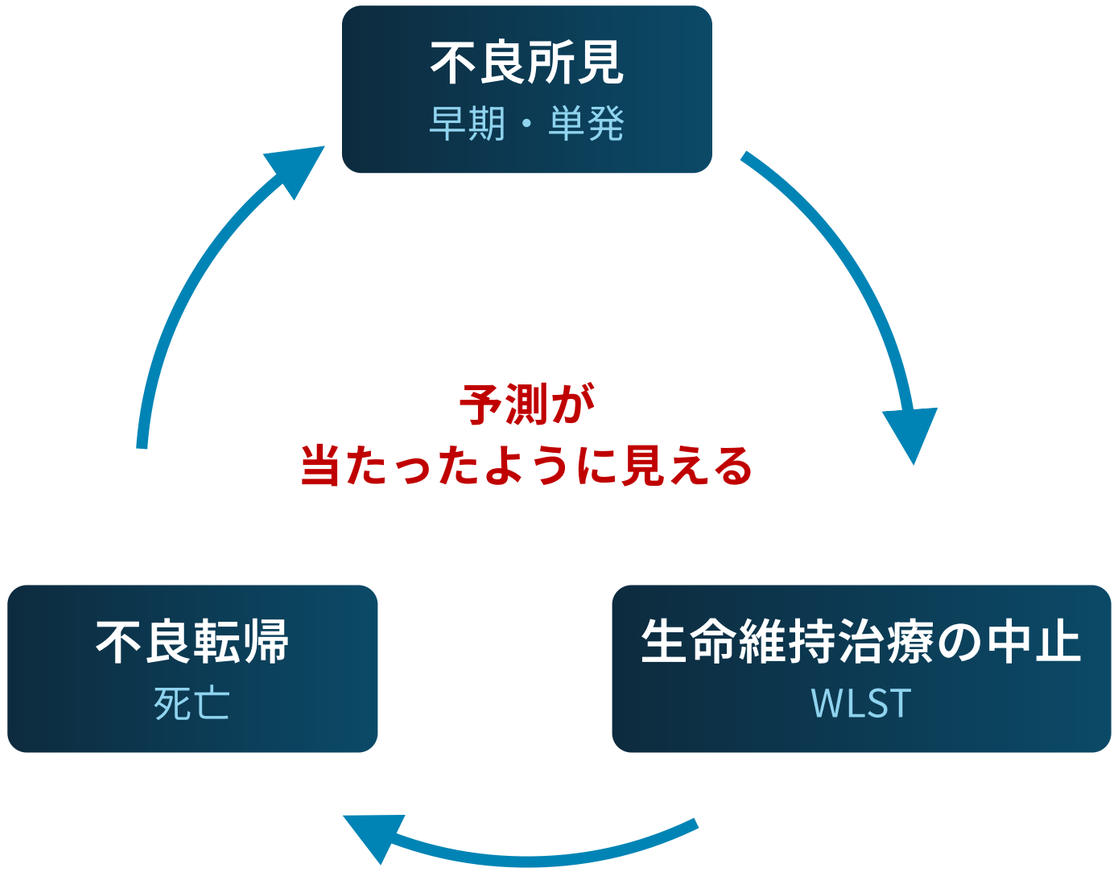

**33例で0件なら**
真の偽陽性率は10.6%以下までしか言えない

**368例**
1%未満と保証するのに要る良好転帰の数

**大きなオッズ比は別の量**
誤りをどこまで抑えるかではない

0/nの真の発生率の95%上限 ≒ 3/n。出典：Xu CritCare2026

# 予測は、自分で自分を的中させる




**WLSTを外しても、2つ以上は0/16**
14日以内にそろうと良好転帰なし

**初回の値では外れる**
対光＋角膜反射 3.0%→18.2%、
EEG 0%→10.0%

**偽陽性は7日以内に集中**
単発・早期の所見で決めない

最初の28日にWLSTを行わなかった101例（ドイツ8施設）。出典：Goetze CritCare2026

# EEGは24時間以降に、組み合わせて使う

## EEGの読み方

- ROSC後12〜24時間は良好例でも抑制パターンが出る
- highly malignant EEGは24時間より後に
- 他の不良所見と組み合わせる。1つでWLSTを決めない

**56%対2%**

TELSTAR：抗発作療法で波形を完全に抑えた割合

**3か月の転帰は変わらず**

不良転帰は92%

**波形を止めても、脳は救えない**

止めることと救うことは別

出典：Sandroni ICM2022、Ruijter NEJM2022（TELSTAR）

# 良い材料も並べる

## 良好を示す所見

- 12〜24時間以内に連続した正常電位の背景へ移る
- 不良所見がなく良好な指標が2つ以上なら、回復の見込みが高い

**15%**

行動で反応のない患者に、脳波でだけ指示への反応

**12か月の自立は44%**

反応がなかった群は14%

**その4人に1人で治療が中止**

「意識がない」と言わない

出典：Sandroni ICM2022、Kortli FrontMed2026、Claassen NEJM2019

# 判定保留は、希望ではなく観察延長の理由

## WLSTの少ない環境で検証すると

- 不良2つ以上の特異度は97.1%で再現された
- ECMO・溶血・鎮静が絡めば2つでも交絡を確かめる
- 入室時のR-EDByUSは見通しの幅の共有だけに使う

**97%**

判定保留（28.5%）のうち不良転帰だった割合

**「良好の可能性」の良好は50%**

家族には「まだ半々」と伝える

**判定保留を「希望」と言わない**

追加検査と観察延長へ

WLST 5.5%の韓国271例。出典：Cho CritCare2026、Shimada Resuscitation2026（R-EDByUS）

# 家族には、言い切らずに不確かさを保つ

| 場面 | 言わない言葉 | 代わりの言葉 |
|---|---|---|
| **ROSC直後、瞳孔が開いている** | 「瞳孔が開いているので厳しいです」 | 「今の時点では判断できる材料がありません。3日目以降に分かってきます」 |
| **不良所見が1つだけ** | 「悪い所見が出ているので難しいです」 | 「気になる所見が1つありますが、それだけでは判断できません」 |
| **不良所見が2つ以上** | 「回復した人はいません」 | 「同じ状況で回復した例は報告されていませんが、観察された人数には限りがあります」 |
| **反応が取れない** | 「意識はありません」 | 「今の診察では反応が取れていません」 |

出典：ERC・ESICM 2025、Xu CritCare2026、Claassen NEJM2019

第 6 章

# 06

# 特殊な集団と、その先

一般原則を当てはめ直す



# ECPR後は体温で悩まず、抗凝固を病因で

## 抗凝固は病因で個別化する

- 早く強める：広範な肺塞栓・急性心筋梗塞・心内のうっ滞
- 慎重に：胸郭外傷・血管損傷・頭蓋内出血の疑い
- 遊離Hbが高いとanti-Xaは低く出る

**15.9%対16.5%**

32〜34℃と35〜36℃の30日良好転帰

**低体温側で出血と感染が多い方向**

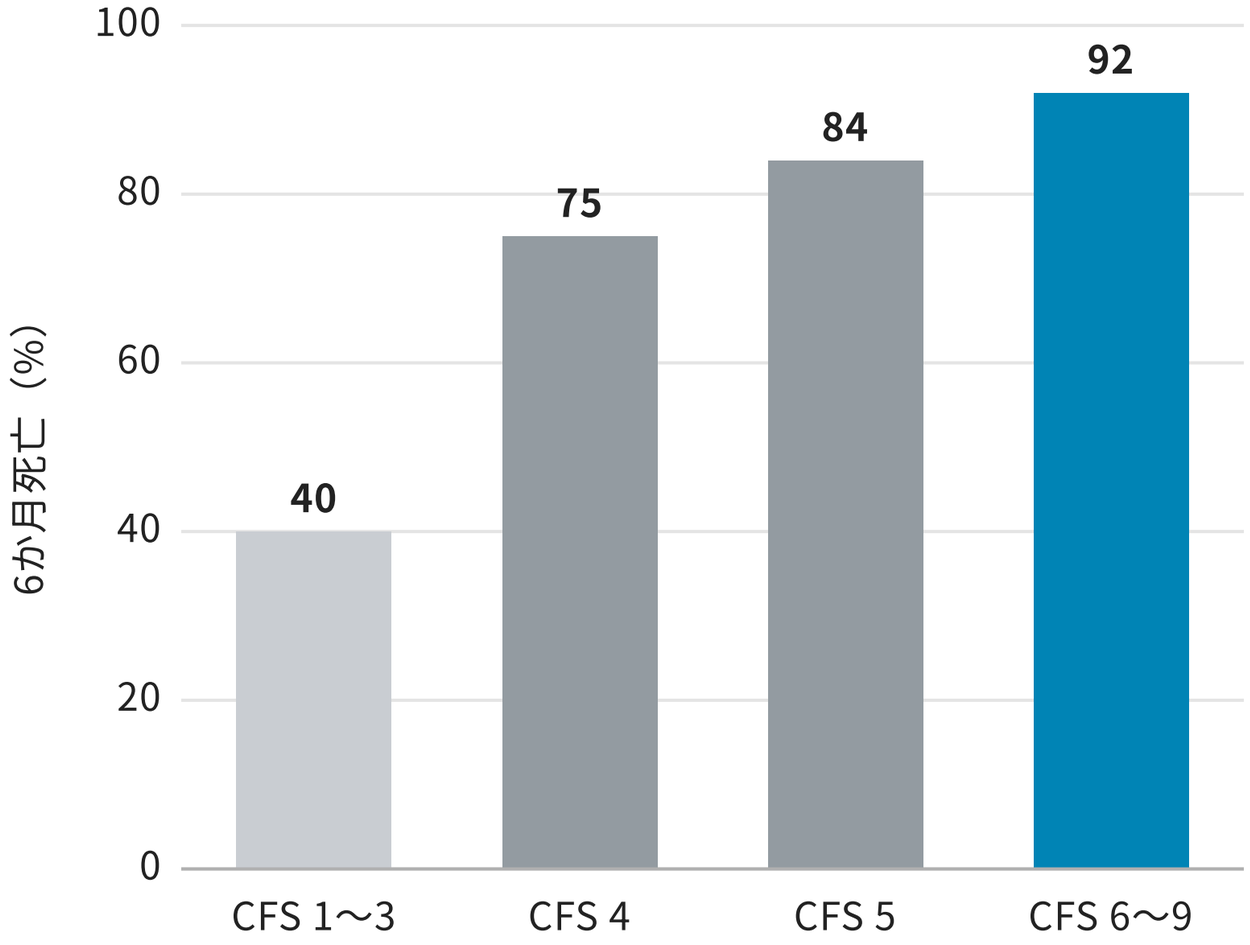
出血12.4%対7.9%

**ECPRは弱い推奨（2C・2D）**

習熟した施設が患者を選ぶ条件で

日本の全国レジストリ ECPR 890例。出典：Watanabe CritCare2022、Rajsic CritCare2026、神経集中治療GL2024

# フレイルは予後を分けるが、差し控えの根拠ではない




**重度でも10人に1人は生存**
6か月時点で

**予後予測は29%しか行われず**
フィット群は49%

**WLSTは66%、中央値74時間**
手続きが省かれていないか確かめる

TTM2の1,861例。出典：Göbel Andertun ICM2025

# ミオクローヌスは、Lance-Adamsを外してから

### WLSTを議論する前に

- Fz・Czを含むフルモンタージュの脳波を1回とる
- 治療はクロナゼパム・レベチラセタム・バルプロ酸
- Naチャネル遮断薬は選ばない

**38%**
昏睡中に発症した割合

**その79%は全般性**
「悪い所見」に見える

**難治性VFの薬は手元にあるほう**
リドカイン26.2%対アミオダロン23.5%

Lance-Adams症候群272例のレビュー。出典：BrainCommun2025、Gelbenegger CCM2026

# 亡くなる患者にも、生き延びた患者にも次の手続き

## 亡くなる患者

- 全例を臓器提供の観点から評価する
- 死の告知と臓器提供の依頼は同じ面談枠に入れない
- DCDでも緩和の薬と用量は変えない

## 生き延びた患者

- 退院前に身体・認知・情動の機能を評価する
- 退院後3か月以内にフォローアップを組む
- 同じ出来事を経験した家族もフォローの対象

**DNAR指示が有効なのは心停止のときだけ。ほかの治療を控える意味ではない**

出典：ERC・ESICM 2025、日本救急医学会 2025、Oppenheim CritCareExplor2026

# 落とし穴は7つ。「今分かること」と混ぜない

| やりがちなこと | 代わりに |
|---|---|
| **ROSC直後・72時間前に予後を語る** | 72時間以降に、2つ以上で |
| **32〜36℃の患者を正常体温へ温める** | 37.5℃以下を保つだけ |
| **冷却を延ばす・昇圧薬が増えても温度を疑わない** | 延ばさない。目標温度を見直す |
| **心機能が悪いと輸液を絞る・MAPを一律に上げる** | 容量を確かめ、下限を守る |
| **CPR中の換気設定（PEEP 0・$FiO_2$ 1.0）を持ち越す** | PEEP 5以上・$SpO_2$ 94〜98%へ |
| **単一の所見や初回の値でWLSTを決める** | 繰り返し、95%上限で語る |
| **フレイルを理由に予後予測を省く** | 手続きが省かれていないか確かめる |

出典：各章のスライド（ERC・ESICM 2025ほか）

# 確認クイズ：◯か×か

**Q1** ROSC直後に両側の対光反射がなければ、予後不良と言える

**Q2** 34℃で入室した昏睡患者は、正常体温まで温める

**Q3** ST上昇のない心停止後は、即時の造影で生存が増える

**Q4** 良好転帰33例で偽陽性0でも、約10%までは否定できない

**Q5** 重度フレイルなら、予後予測の手続きは省いてよい

# 確認クイズの答え

**Q1** ✕ 良好転帰例の20〜31%にもある

**Q2** ✕ 温めない。37.5°C以下を保つ

**Q3** ✕ 90日生存は不変。待機の造影を予定に

**Q4** ◯ 95%上限は10.6%（≒3/n）

**Q5** ✕ 10人に1人は6か月生存。手続きを省かない

出典：Sandroni ICM2020、ERC・ESICM 2025、Lemkes NEJM2019、Xu CritCare2026、Göbel Andertun ICM2025

# ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科